

Raport z realizacji 3 Kamienia Milowego

w ramach projektu pn. „Concordia Accelerator – We turn ideas into human profit”, współfinansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, działanie Startup Booster Poland – Smart UP.

Startup (Beneficjent):	APP PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ — KRS 0001236684 · NIP 5273215742 · REGON 544561467
Odbiorca Technologii:	4MOBILITY S.A. — ul. Fabryczna 5, 00-446 Warszawa (wdrożenie pilotażowe)
Numer umowy:	0035/2026
Numer Kamienia Milowego:	3
Opis Kamienia Milowego:	Zaprojektowanie oraz wdrożenie trzech modułów bazowych: Modułu Dokumenty (generowanie dokumentów kadrowo-płacowych z ewidencji czasu pracy, rozliczenie nadgodzin, szkielet eksportu ZUS/Płatnik), Agent AI „Analityk HR” (ciągła, autonomiczna analiza wydajności, trajektoria rozwoju i rekomendacje strategiczne z twardą granicą decyzji człowieka) oraz Agent Głosowy (asystent konwersacyjny dla języka polskiego), wraz z pełnym pokryciem testami automatycznymi i zgodnością z RODO oraz EU AI Act.
Rodzaj Kamienia Milowego:	technologiczny
Wskaźniki określające realizację Kamienia Milowego:	Liczba wdrożonych modułów bazowych: 3 szt. (Moduł Dokumenty, Agent AI „Analityk HR”, Agent Głosowy).
Sposób weryfikacji osiągnięcia zaplanowanych wartości wskaźnika:	Raport z realizacji 3 Kamienia Milowego w formie dokumentu.

.....
APP PRO sp. z o.o.

(Startup)

.....
4mobility S.A.

(Odbiorca technologii)

.....
CONCORDIA DESIGN sp. z o.o.

(Akcelerator)

Raport

Realizacja 3 Kamienia Milowego

Raport zawiera szczegółowy opis prac zrealizowanych w ramach trzeciego kamienia milowego projektu HRobot.AI

Warszawa, 30 lipca 2026

Wstęp

Niniejszy dokument zawiera raport z realizacji trzeciego kamienia milowego (KM3) projektu HRobot.AI — wielodostępowej (multi-tenant) platformy SaaS klasy Enterprise do automatyzacji procesów HR (kadry, grafiki, wnioski, dostępy, dokumenty).

Zakres KM3 obejmował zaprojektowanie i wdrożenie **trzech modułów bazowych** (wskaźnik KM3 — 3 szt.): Modułu Dokumenty, Agentu AI „Analityk HR” oraz Agentu Głosowego, wraz z pełnym pokryciem testami automatycznymi i konsekwentnym utrzymaniem przyjętego w projekcie modelu zgodności (RODO „privacy by design”, przygotowanie do wymagań EU AI Act dla systemów wspierających decyzje kadrowe). Wskaźnik realizacji KM3 (3 wdrożone moduły bazowe) został osiągnięty: wszystkie trzy moduły zaimplementowano na poziomie modelu danych, silnika wyliczeń, API, wyspecjalizowanych serwisów oraz interfejsu użytkownika działającego na rzeczywistym API platformy, a całość pokryto testami automatycznymi. Moduły działają na żywym środowisku testowym z danymi demonstracyjnymi odwzorowującymi organizację Odbiorcy Technologii (4Mobility) i zostały przygotowane do sesji akceptacyjnej domykającej odbiór kamienia w terminie do 2026-08-20.

Zrealizowane moduły (wskaźnik KM3 — 3 szt.):

- **Moduł Dokumenty** — generowanie dokumentów kadrowo-płacowych z ewidencji czasu pracy (RCP): ewidencja czasu pracy, rozliczenie nadgodzin (dobowe 50%, średniotygodniowe/nocne/niedzielne/święteczne 100%) oraz szkielet eksportu ZUS/Płatnik (KEDU: DRA/RCA/RSA) — **bez jakiegokolwiek wysyłki na zewnątrz** (twarda granica człowieka), z kontrolowanym odszyfrowaniem PESEL wyłącznie na potrzeby ZUS i audytem ids-only.
- **Agent AI „Analityk HR”** — strategiczny mózg kadrowy: ciągła, autonomiczna analiza czterech wymiarów pracy (Wydajność, Terminowość, Jakość, Rozwój), wyjaśnialna trajektoria rozwoju (poziom vs trend) oraz proaktywne rekomendacje strategiczne (retencja per pracownik, rekrutacja per lokalizacja) — wyłącznie analiza, decyzję kadrową zawsze zatwierdza człowiek (art. 22 RODO).
- **Agent Głosowy** — konwersacyjny asystent dla języka polskiego: rozpoznanie intencji z zamkniętego zbioru komend (wniosek urlopowy, L4, „mój grafik”) i wykonanie ich na istniejącym API platformy w imieniu użytkownika, z twardą bramką potwierdzenia człowieka przed każdą akcją zapisującą i twardym fallbackiem do formularza tekstowego (EU AI Act).

1. Informacje o Kamieniu Milowym

Okres realizacji Kamienia Milowego 3 (wg harmonogramu programu)

2026-07-21 → 2026-08-20

Termin odbioru Kamienia Milowego 3	2026-08-20
Wskaźnik (liczba wdrożonych modułów bazowych)	3 szt.
Transza III (po odbiorze)	127 300 PLN (płatność 2026-09-09)

2. Część A — Proces wytwórczy, jakość i środowiska

Prace KM3 kontynuowano w tym samym reżimie wytwórczym co w KM2: każda zmiana przechodzi przez pipeline ciągłej integracji (analiza statyczna → kontrola typów tsc --noEmit → testy jednostkowe/integracyjne), a zielony przebieg warunkuje włączenie zmian do gałęzi głównej. Moduły zostały zaimplementowane metodą TDD (test przed implementacją) — szczególnie warstwy czystych wyliczeń (silnik RCP/nadgodzin, parser intencji, silnik scoringu) i granice zgodności (granica zapisu, granica braku wysyłki), które są weryfikowane niezależnymi testami architektonicznymi.

Jakość — testy automatyczne (stan repozytorium KM3):

Suita	Wynik	Zakres
Testy modułu Analityk HR (strategic-brain, jest)	134 / 134	kryteria AN-1..AN-13: 4 wymiary, trajektoria, RBAC, granica zapisu art. 22, null-policy, append-only
Testy Modułu Dokumenty (dokumenty, jest)	84 / 84	kryteria DOK-1..DOK-14: parowanie RCP, nadgodziny bez double-count, brak wysyłki, PESEL-tylko-ZUS, append-only
Testy Agenta Głosowego (agent-glosowy, jest)	26 / 26	komendy K1/K2/K3, parser intencji PL, bramka potwierdzenia człowieka, audyt ids-only, brak eskalacji uprawnień
Cały pakiet backendu tenant-runtime (jest, 65 plików *.spec.ts)	828 / 828	logika wszystkich modułów, RBAC i izolacja tenantów, szyfrowanie danych, obieg wniosków/grafiku/zamian
Aplikacja referencyjna web-kit (vitest)	~355 / ~355	kalkulatory prezentacji i logika UI wszystkich ekranów tenanta (w tym /dokumenty, /analiza, /asystent)

Łącznie moduły KM3 wnoszą **244 dedykowane testy** (134 + 84 + 26), które wraz z pozostałymi suitami składają się na zielony pakiet **828 testów** backendu oraz **~355 testów** aplikacji referencyjnej. Trzy moduły bazowe działają na tym samym stanie kodu, który jest wdrażany na żywe środowisko testowe (pełny stos Docker Compose z żywym tenantem demonstracyjnym), co dla Modułu Analityk HR zostało dodatkowo potwierdzone weryfikacją na żywym tenancie i realnych kontach RBAC (docs/demo/strategic-brain-live-verification.md).

3. Część B — Moduły bazowe (wskaźnik KM3 — 3 szt.)

Poniżej opisano trzy moduły bazowe KM3 w jednolitej strukturze (cel, co zbudowano z mapowaniem na realne pliki/API, kryteria akceptacji, dowody). Kryteria akceptacji każdego modułu są rozpisane 1:1 na realne pliki testów w załączonych macierzach pokrycia.

3.1. Moduł Dokumenty (dokumenty kadrowo-płacowe z RCP)

Cel zadania w ramach kamienia milowego:

Moduł Dokumenty automatyzuje generowanie dokumentów kadrowo-płacowych na podstawie danych z Rejestracji Czasu Pracy (RCP). Na wejściu przyjmuje surowe zdarzenia RCP (wejście/wyjście/przerwa) oraz dane kadrowe i zatwierdzone nieobecności; na wyjściu produkuje trzy typy dokumentów: **ewidencję czasu pracy**, **rozliczenie nadgodzin** oraz **szkielet eksportu ZUS/Płatnik (KEDU)**. Zasada nadrzędna modułu: każdy krok o skutkach prawnych (zatwierdzenie nadgodzin, „wysyłka” ZUS) przechodzi przez bramkę człowieka, a na etapie demonstracyjnym **nic nie jest wysyłane na zewnątrz**.

Co zbudowano (mapowanie na realne pliki/API):

- Model danych (Prisma, schemat tenanta, greenfield): `RcpEvent` (niemutowalne, append-only zdarzenie RCP; korekta = nowe zdarzenie `source=KOREKTA` przez `correctsEventId`) oraz `GeneratedDocument` (niemutowalny co do treści; ponowna generacja tworzy nowy wiersz wskazujący `replacesDocumentId`, `contentHash` zamraża treść). Migracja create-only, hand-authored, z notą ALTER OWNER i partial-unique indeksem deduplikacji importu (wzór modułu `strategic-brain`).
- Silnik czystych wyliczeń (TDD, oddzielony od Prisma i renderu): `apps/tenant-runtime/src/dokumenty/rcp.util.ts` (parowanie zdarzeń, agregacja ewidencji, strefa Europe/Warsaw z jawną obsługą DST), `overtime.util.ts` (nadgodziny dobowe 50% i średniotygodniowe 100% **bez double-countingu**, praca nocna/niedzielną/święteczna 100%, ostrzeżenie o limicie rocznym bez blokady) oraz `kedu.util.ts` (mapowanie na strukturę bloków DRA/RCA/RSA).
- Warstwa render (oddzielona od wyliczeń): `render/pdf.renderer.ts` (PDF, pdfkit, ze stałym znakiem wodnym „WERSJA DEMO — dane syntetyczne — nie do obrotu prawnego / nie do wysyłki ZUS”) oraz `render/kedu-xml.renderer.ts` (szkielet XML KEDU z elementem `<demo>true</demo>` i escapowaniem znaków specjalnych).
- Serwis i kontroler: `dokumenty.service.ts` + `dokumenty.controller.ts` udostępniające API `/api/dokumenty/*` (lista metadanych, mine, generuj, `:id`, `:id/pobierz`, `:id/zatwierdz`) za łańcuchem uwierzytelnienia (Keycloak JWT) → kontekst tenanta → autoryzacja RBAC (scope liczony w serwisie) → audyt. Kontrolowane odszyfrowanie PESEL **wyłącznie** przy dokumencie ZUS, z wpisem audytowym `ids-only`.
- Aplikacja referencyjna: ekran `app/(tenant)/dokumenty/page.tsx` + `lib/dokumenty.ts` (proxy do rzeczywistego API, kalkulatory prezentacji, testy vitest), z listą dokumentów, formularzem generacji, podglądem/pobranie oraz stałym banerem RODO (art. 22).
- Dane demonstracyjne: `scripts/seed-demo-dokumenty.sql` — idempotentny seed zdarzeń RCP dla podzbioru istniejących pracowników, pokrywający scenariusze (normalny czas, nadgodziny dobowe/średniotygodniowe, praca nocna/niedzielną, przypadek do ZUS, anomalie null-policy), **bez naruszania kotwic demo** (36 pracowników, 832 zmiany).

Kryteria akceptacji: 14 kryteriów **DOK-1 ... DOK-14** (SPEC §9), w całości odwzorowanych na realne testy w załączonej macierzy (macierz-pokrycia-dokumenty.md).

Dowody: 84 testy jednostkowe i integracyjne modułu (100% zaliczonych), w tym dedykowany test granicy braku wysyłki (dokumenty-no-send.spec.ts — statyczny skan: enum DocumentStatus bez stanu SENT/EXPORTED_EXTERNAL oraz brak jakiegokolwiek wywołania sieciowego), test braku double-countingu nadgodzin (overtime.util.spec.ts), test kontrolowanego odszyfrowania PESEL z audytem ids-only i test braku PII w computedFacts/audit_log (dokumenty.service.spec.ts).

3.2. Moduł Analityk HR (Agent AI — analiza, trajektoria, rekomendacje)

Cel zadania w ramach kamienia milowego:

Moduł Analityk HR to strategiczny mózg kadrowy HRobot: warstwa, która ciągle i autonomicznie — bez ręcznego wyzwalania — mierzy cztery wymiary pracy każdego pracownika (Wydajność, Terminowość, Jakość, Rozwój), wylicza trajektorię rozwoju w czasie i sama z siebie dostarcza wyjaśnialne rekomendacje strategiczne: sygnał retencji per pracownik (UTRZYMAC/OBSERWOWAC/RYZYKO/INWESTOWAC) oraz rekomendację rekrutacji per lokalizacja (WZNOW/WSTRZYMAJ/UTRZYMAJ). Każda rekomendacja jest **analizą, nie akcją** — nieodwracalną decyzję kadrową zawsze zatwierdza człowiek (art. 22 RODO).

Co zbudowano (mapowanie na realne pliki/API):

- Backend apps/tenant-runtime/src/strategic-brain/ (prefiks API /api/strategic-brain/*, za RbacGuard): model danych greenfield (EmployeePerformanceSnapshot jako cache, RecruitmentRecommendation jako niemutowalne zdarzenia z replacesRecommendationId, PerformanceConfig z wagami i progami), silnik scoringu (czyste funkcje scoring.util.ts: cztery wymiary, compositeScore z renormalizacją wag, retentionSignal poziom×trend, confidence multiplikatywna, developmentSlope regresją liniową) oraz scheduler nocny (@Cron, per tenant, pg_try_advisory_xact_lock, feed PULL).
- Kluczowe granice zgodności: kontrola wejścia scoringu jako **allowlista** (buildScoringInput() rzuca na każdy klucz spoza listy metryk operacyjnych — dowód braku proxy), strukturalne wykluczanie okien L4/urlop/onboarding z trendu oraz **statyczny test granicy zapisu** (write-boundary.spec.ts) dowodzący, że moduł nigdy nie mutuje stanu kadrowego/grafikowego.
- Aplikacja referencyjna app/(tenant)/analiza/ + komponenty strategic-brain/* (heatmapa, karta pracownika ze sparkline trajektorii, panel rekrutacji, stały baner „Rekomendacja AI — decyzję podejmuje człowiek”).

Kryteria akceptacji: 13 kryteriów **AN-1 ... AN-13** (docs/HRobotDocs/1-modul-analityk-hr.md §9), w całości odwzorowanych na realne testy w macierzy (macierz-pokrycia-analityk-hr.md).

Dowody: 134 testy jednostkowe i integracyjne modułu (100% zaliczonych) oraz **weryfikacja na żywym środowisku demo** (docs/demo/strategic-brain-live-verification.md, tenant hrobot_t_900d948b): macierz RBAC odtworzona 1:1 na trzech realnych kontach Keycloak (demo/manager.demo/pracownik.demo), 6 profili trajektorii pokazujących jednocześnie przeciwstawne sygnały (np. Marcin Dąbrowski 45/+6,80 → INWESTOWAC vs Rafał Adamczyk 66/−6,70 → RYZYKO), 4 rekomendacje rekrutacyjne jednocześnie i czysty (wolny od PII) audit_log.

3.3. Agent Głosowy (konwersacyjny asystent, język polski)

Cel zadania w ramach kamienia milowego:

Agent Głosowy pozwala pracownikowi wykonać najczęstsze operacje kadrowe w języku naturalnym — zamiast wypełniać formularz, wydaje polecenie (np. „chcę urlop od 1 do 5 sierpnia”, „zgłoś L4 od jutra”, „jaki mam grafik jutro”). Agent rozpoznaje intencję z **zamkniętego, skończonego** zbioru komend, wypełnia encje (daty, typ wniosku) i wykonuje operację na istniejącym API platformy w imieniu użytkownika — przy czym każda akcja zapisująca przechodzi przez **bramkę potwierdzenia człowieka**, a każde rozpoznanie spoza zbioru lub o niskiej pewności kończy się **twardym fallbackiem do formularza tekstowego** (nigdy „ciche” wykonanie).

Co zbudowano (mapowanie na realne pliki/API):

- Backend apps/tenant-runtime/src/agent-glosowy/: parser intencji intent.util.ts (reguły, **bez LLM** — deterministyczny i audytowalny; normalizacja dat PL „dziś/jutro/piątek/1 sierpnia” → ISO, próg pewności), serwis voice-command.service.ts z rozdziałem interpret (opisuje, nigdy nie wykonuje) i execute (wykonuje dopiero po confirm: true dla intencji zapisujących), kontroler agent-glosowy.controller.ts z dwoma trasami tekstowymi POST /api/agent-glosowy/interpret i POST /api/agent-glosowy/execute.
- Reużycie realnych serwisów bez eskalacji uprawnień: execute wywołuje istniejące LeaveService.createRequest (wnioski urlopowe/L4) oraz GrafikService.listShifts (odczyt grafiku), przekazując **ten sam aktor** (token użytkownika) — wszystkie reguły RBAC/maker-checker egzekwuje istniejące API, agent jest wyłącznie tłumaczem głos/tekst → REST.
- Granica STT (mowa→tekst) jako **udokumentowany, pozamodułowy szew** (stt.port.ts): moduł działa w pełni przez tekst; rekomendowany adapter to lekki serwis Python faster-whisper_small (PL) na CPU (RODO/UE, praca offline), zgodnie z raportem PoC (docs/superpowers/specs/2026-07-21-agent-glosowy-poc.md).
- Aplikacja referencyjna: ekran app/(tenant)/asystent/page.tsx + lib/agent-glosowy.ts (z testami vitest), z jawnym komunikatem „rozmawiasz z asystentem AI”, ekranem potwierdzenia przed akcją zapisującą i formularzem-fallbackiem.

Kryteria akceptacji: komendy **K1** (wniosek urlopowy), **K2** (L4), **K3** (mój grafik) + bramka potwierdzenia człowieka + wymogi EU AI Act, odwzorowane na realne testy w macierzy (macierz-pokrycia-agent-glosowy.md).

Dowody: 26 testów modułu (100% zaliczonych), w tym testy potwierdzające, że interpret nigdy nie dotyka realnego serwisu, że execute odmawia zapisu bez confirm: true (i wtedy nie loguje niczego), że L4 mapuje się na ZWOLNIENIE_LEKARSKIE z audytem ids-only, że odczyt grafiku nie przechodzi w zapis, oraz że każda interpretacja niesie notę transparentności AI (voice-command.service.spec.ts, intent.util.spec.ts, agent-glosowy.controller.spec.ts).

4. Zgodność, bezpieczeństwo i RODO / EU AI Act

Rozwiązania KM3 kontynuują przyjęty w projekcie model „privacy by design” (RODO) i przygotowują platformę do wymagań EU AI Act dla systemów wspierających decyzje kadrowe. Szczegółowa analiza zgodności znajduje się w dokumencie [docs/HRobotDocs/m-zgodnosc-eu-ai-act.md](https://docs.HRobotDocs/m-zgodnosc-eu-ai-act.md).

- **Nadzór człowieka i granica art. 22 RODO:** żaden z trzech modułów nie podejmuje w pełni zautomatyzowanej decyzji kadrowej. Analityk HR wyłącznie rekomenduje (decyzję loguje acknowledgedByUserId), Moduł Dokumenty wymaga zatwierdzenia nadgodzin/ZUS przez człowieka i **nie wysyła nic na zewnątrz**, Agent Głosowy wykonuje akcje zapisujące dopiero po jawnym

potwierdzeniu. Granice te są egzekwowane testami architektonicznymi (granica zapisu Analityka, granica braku wysyłki Dokumentów, bramka confirm Agenta).

- **Transparentność (EU AI Act):** systemy konwersacyjne jawnie informują „rozmawiasz z asystentem AI”; rekomendacje AI mają stały baner „decyzję podejmuje człowiek”; każda propozycja Analityka jest wyjaśnialna (rozbita na czynniki).
- **Minimalizacja i ochrona danych wrażliwych:** PESEL szyfrowany w spoczynku (jak w KM1), odszyfrowywany kontrolowanie **wyłącznie** na potrzeby dokumentu ZUS i tylko za wpisem audytowym; ewidencja i nadgodziny liczone bez odszyfrowania PESEL (SAFE_SELECT). Nagranie głosu traktowane jako dane osobowe — stąd rekomendacja lokalnego STT (dane w UE, brak persystencji audio domyślnie, brak profilowania biometrycznego/emocji).
- **Audyt ids-only i append-only:** wszystkie operacje o znaczeniu kadrowym logowane są payloadami złożonymi z samych identyfikatorów i liczb (bez PII); audit_log jest niezmienny (trigger DB blokuje UPDATE/DELETE). Rekomendacje i dokumenty są modelami append-only.
- **Izolacja i rozliczalność:** fizycznie osobna baza per tenant; tożsamość tenanta wyłącznie z tokenu SSO; testy automatyczne izolacji tenantów.

5. Ograniczenia realizacji demonstracyjnej (uczciwość)

Zgodnie z przyjętą w projekcie zasadą jawności zakresu, poniżej wskazano świadome ograniczenia etapu demonstracyjnego — tak, aby żaden element nie był traktowany jako produkcyjny ponad swój faktyczny stan:

- **Wartości prawne są poglądowe.** W Module Dokumenty stawki, progi i formaty zależne od polskiego prawa pracy i przepisów ZUS (normy czasu pracy, dodatki 50%/100%, pora nocna, kalendarz świąt, wersja schematu KEDU, okresy retencji) są **wartościami poglądowymi oznaczonymi „demo”** i wymagają weryfikacji przez radcę prawnego / specjalistę kadrowo-płacowego po stronie 4Mobility/App Pro. Silnik czyta je z konfiguracji (dokumenty.config.ts), nie ma ich zahardkodowanych.
- **Brak wysyłki ZUS.** Eksport ZUS/Płatnik (KEDU) na etapie demo to **szkielet strukturalny** (walidowalny strukturalnie XML DRA/RCA/RSA + czytelny PDF), oznaczony znakiem wodnym i elementem `<demo>true</demo>`; brak podpisu kwalifikowanego, brak integracji z Płatnikiem, brak jakiegokolwiek ścieżki „wysyłki na zewnątrz” (potwierdzone testem dokumenty-no-send.spec.ts).
- **STT jako runtime.** W Agencji Głosowym warstwa rozpoznawania mowy (audio→tekst) to osobny, pozamodułowy adapter; model (faster-whisper_small, ~490 MB) jest pobierany i uruchamiany w czasie działania (runtime) i nie jest częścią pakietu testów jednostkowych. Testowany i w pełni działający jest natomiast cały „mózg” agenta — parser intencji, bramka potwierdzenia i most do API — dostępny przez tekst niezależnie od STT.
- **Dane syntetyczne.** Wszystkie moduły działają na danych demonstracyjnych/syntetycznych odwzorowujących organizację Odbiorcy; kotwice demo (36 pracowników, 832 zmiany) pozostają nietknięte.

6. Wskaźnik odbioru

Wskaźnik realizacji KM3 — **liczba wdrożonych modułów bazowych: 3 szt.** — został **osiągnięty**. Wdrożono trzy moduły bazowe: Moduł Dokumenty, Agenta AI „Analityk HR” oraz Agenta Głosowego. Każdy z modułów został zaimplementowany na poziomie modelu danych, silnika/serwisów, API oraz interfejsu

użytkownika działającego na rzeczywistym API platformy, a kryteria akceptacji (DOK-1..DOK-14, AN-1..AN-13, komendy K1/K2/K3 z bramką człowieka) są w całości odwzorowane na realne testy automatyczne (łącznie 244 dedykowane testy w ramach zielonego pakietu 828 testów backendu i ~355 testów aplikacji referencyjnej).

7. Podsumowanie końcowe

Prace trzeciego kamienia milowego projektu HRobot.AI zrealizowano zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem; kamień jest przygotowany do odbioru w terminie do 2026-08-20. Osiągnięto wskaźnik KM3 — wdrożono trzy moduły bazowe: Moduł Dokumenty (ewidencja czasu pracy, nadgodziny bez double-countingu, szkielet KEDU bez wysyłki, PESEL-tylko-ZUS za audytem), Agenta AI „Analityk HR” (ciągła autonomiczna analiza czterech wymiarów, wyjaśnialna trajektoria poziom-vs-trend, rekomendacje retencji i rekrutacji z twardą granicą decyzji człowieka, potwierdzone weryfikacją na żywym tenancie) oraz Agenta Głosowego (zamknięty zbiór komend PL, most do realnego API bez eskalacji uprawnień, bramka potwierdzenia i fallback tekstowy). Całość pokryto testami automatycznymi (244 dedykowane testy w ramach 828 testów backendu i ~355 testów aplikacji referencyjnej), a platforma konsekwentnie realizuje model zgodności RODO i przygotowanie do EU AI Act (nadzór człowieka, transparentność, minimalizacja, audyt ids-only, izolacja tenantów).

Kamień Milowy 3 domyka zakres bazowy projektu HRobot.AI — łącznie wszystkich trzech kamieni — dostarczając komplet modułów kadrowych, grafikowych, analitycznych, dokumentowych i konwersacyjnych na wspólnej, wielodostępowej platformie SaaS klasy Enterprise.

8. Wykaz załączników

Nr	Dokument
Załącznik 1	Macierz pokrycia kryteriów akceptacji Modułu Dokumenty (DOK-1..DOK-14) testami — macierz-pokrycia-dokumenty.md
Załącznik 2	Macierz pokrycia kryteriów akceptacji Modułu Analityk HR (AN-1..AN-13) testami — macierz-pokrycia-analitik-hr.md
Załącznik 3	Macierz pokrycia komend i wymogów EU AI Act Agenta Głosowego testami — macierz-pokrycia-agent-glosowy.md
Załącznik 4	Analiza zgodności RODO / EU AI Act — docs/HRobotDocs/m-zgodnosc-eu-ai-act.md
Załącznik 5	Weryfikacja na żywym środowisku (Analityk HR) — docs/demo/strategic-brain-live-verification.md

Raport sporządził:

Tomasz Wilk

CTO

APP PRO sp. z o.o.